CemGEMS

水化模拟操作教程

Thermodynamic Modeling · Hydration Simulation · Phase Evolution

LQ Tutorial 002 | Personal research notes

Compiled by

整理 | 李庆 Liqing

单位 | Sun Yat-sen University

版本 | Version 1.1 | 2026

UG 海水拌合案例 | CemGEMS 0.8.1

使用范围与案例设置

本教程以 UG 水泥-矿渣浆体为例，介绍 CemGEMS 的配方输入、单点平衡计算、水化过程设置及数据导出。截图来自 CemGEMS 0.8.1。

项目	本例设置
配方标识	CEM-I-OPC::min::UG
胶凝材料	Cement 40 g + SCM 60 g；SCM 内矿渣占 100 %mass
拌合液	Water 30 g；Water 内 Seawater 占 100 %mass
总体条件	界面 W/B = 0.30；20 ℃；1 bar；ReactTime = 672 h (28 d)
单点平衡	矿渣 ReactExtent = 0.30；相关父级均为 1
时间过程	Hydration-5PL；Time-log；log10 步进从 -1 到 4，步长 0.05，共 101 个计算点

本例研究海水作为初始拌合液时的浆体相组成，未设置外部海水交换或盐侵入过程，也未纳入砂、PE 纤维、NPAM 和减水剂。

UG 为本教程的案例名称。输入组成和反应参数沿用本例模板。用于自己的试验时，应替换实测数据，并注明保留的模板参数。

前半部分按指定反应程度进行单点计算，后半部分按动力学参数计算龄期演化。两部分的矿渣反应程度不同，读取结果时分别对应各自的条件。

liqinglq666

计算原理：反应程度与相平衡

水化过程计算包括两部分：先确定各原料在当前龄期的反应程度，再对参与反应的元素进行平衡计算。

环节	输入或计算内容	对应结果
配方输入	原料用量与组成、温度、压力及相约束	确定计算体系
反应程度	单点计算直接指定；时间过程由动力学模型更新	确定各原料参与反应的比例
相平衡	在元素守恒、电荷平衡等约束下进行 Gibbs 自由能最小化	得到平衡固相与溶液组成
时间演化	在各时间点重复上述计算	得到相组成、残余量及溶液性质的演化曲线

未反应原料如何处理

原料中未参与反应的部分保留在 Residual 中。它与计算生成的水化相分别记录，分析时应先区分类别，再比较质量或体积。

龄期与反应程度的关系

单点配方中的 ReactTime 用于记录时间条件。各组分实际参与反应的比例仍由 ReactExtent 控制；仅填入 28 d，并不能代替反应程度的设置。

计算结果可用于分析浆体相组成和溶液性质。强度、纤维桥联、裂缝及盐扩散深度，需要另行结合实验或相应模型研究。

liqinglq666

反应程度与残余量

ReactExtent 的取值为 0-1。对初始质量为 m0、有效反应程度为 α 的单一原料，参与反应量和残余量可按下式理解：

计算量	关系式
参与反应质量	α × m0
残余质量	(1 - α) × m0

UG 单点示例	计算结果
矿渣初始量	60 g
有效反应程度	0.30（本例相关父级均为 1）
参与反应量	60 × 0.30 = 18 g
残余矿渣	60 × 0.70 = 42 g

18 g 指参与反应的矿渣原料量。生成的水化相还包含水及其他原料贡献的元素，其质量由整个体系的平衡计算确定。

同时检查父级和子级

Recipe、Material 和 Constituent 层级的反应程度共同作用。例如父材料为 0.80、子组分为 0.30，其他父级为 1，则该子组分的有效反应程度为 0.24。输入值与结果表中的有效值应分别读取。

矿渣掺量、反应程度和龄期分别表示掺入量、反应比例和经历的时间。设置时间过程时，还应确认哪些组分的 ReactExtent 会被过程定义更新。

liqingq666

原料数据与模板选择

数据类型	输入方式与使用条件
min	按水泥矿物组分定义，可逐项设置熟料组分的反应程度，并用于相应内置水化动力学模型。
xrf	按整体氧化物组成定义。缺少 Cement Constituents 时，需设置水泥材料的整体反应程度，不能直接套用熟料组分动力学。

建模前准备的原料信息

对象	需要记录的内容
水泥	矿物组成或整体 XRF；硫酸盐、碱及其他组分
矿渣、硅灰、煅烧黏土	化学组成、用量及反应程度或动力学依据
粉煤灰	化学组成、反应性与惰性部分的划分依据
石灰石	含量、纯度和杂质组成
拌合液	液体总量、溶液组成及浓度单位
计算条件	温度、压力、目标龄期、时间网格及相约束

模板适合熟悉操作。用于试验分析时，逐项替换实测数据，记录数据来源及未替换项目。粉煤灰等多组分原料还需说明反应性部分的划分方法。

若以 100 g 胶凝材料为基准，矿渣质量比例为 x，则 Cement = 100(1 - x) g、SCM = 100x g。编辑后检查软件重算的液体用量与配方总质量。

liqinglq666

选择单点计算或时间过程

先明确要比较的变量，再选择计算方式。两种方式都可用于对照，但结果所代表的反应条件不同。

计算方式	主要设置	适合解决的问题
单点平衡 Equilibrate Recipe	指定原料组成和反应程度	比较相同指定反应条件下，不同组成对结果的影响
时间过程 Simulate Process	设置时间网格、组分模型与参数	分析反应程度和相组成随龄期的变化

研究问题	主要调整	建议观察
龄期变化	时间范围与动力学参数	ReactExtents、相质量、残余量
矿渣替代比例	Cement 和 SCM 用量	固体相质量、残余矿渣、pH
水胶比变化	W/B 与相应液体用量	固相及溶液体积、pH
淡水与海水拌合	Water 子级组成	固体相、溶液组成及离子强度

例如，比较矿渣替代比例时，可先在相同指定反应程度下进行组成对照；若要比较真实龄期，则还需核对各配比动力学参数的适用性。

各组结果采用相同的时间、温度、相约束和质量基准，便于解释差异。

liqinglq666

把实际配比换成模型输入

本页为配比换算练习。设水泥、矿渣和石灰石质量分别为 m_1、m_2、m_3，胶凝材料总量 $M = m_1 + m_2 + m_3$。每项原料的模型用量为其实际质量除以 M，再乘以 100。

材料	实际质量（g）	模型基准量（g）
水泥	400	40
矿渣	500	50
石灰石	100	10
水或拌合液	300	30
胶凝材料合计	1000	100

SCM 子级百分比

在这一换算示例中，Cement = 40 g，SCM = 60 g；SCM 包含矿渣 50 g 和石灰石 10 g，因此：

SCM 子级	填写值
GGBFS_Slag	50 ÷ 60 × 100% = 83.333%
LS_Limestone	10 ÷ 60 × 100% = 16.667%

SCM 子级百分比以 SCM 总量为分母，两项合计为 100%。本例拌合液与胶凝材料的质量比为 300 ÷ 1000 = 0.30。

换算只改变用量基准，不改变各原料自身的化学组成。应同时注明胶凝材料包括哪些粉体；砂、纤维和外加剂按各自建模定义处理。

liqingqq666

1　认识界面并新建 Recipe

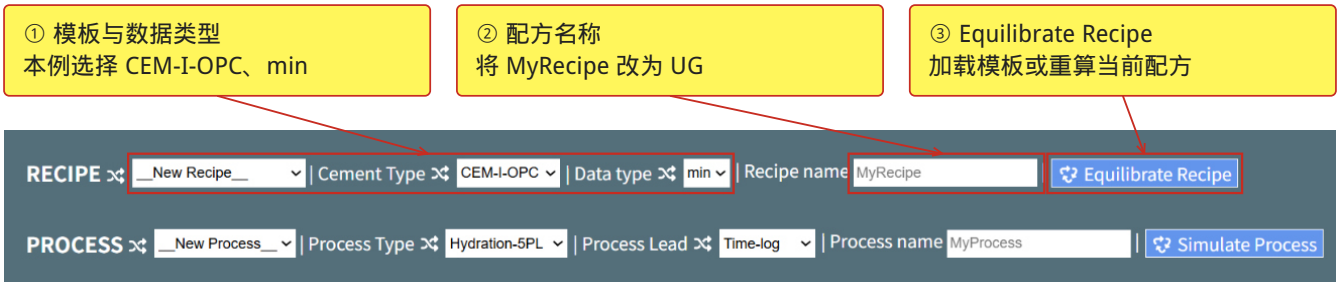


图 1 新建配方入口：选择模板、填写名称，再进行平衡计算。

（1）打开 cemgems.app 并登录，在右上角 View 中选择 expert，以显示完整表格。

（2）在 RECIPE 行选择 New Recipe。Cement Type 选择 CEM-I-OPC，Data type 选择 min。

（3）在 Recipe name 中输入 UG。截图为填写前的界面，名称栏仍显示 MyRecipe。

（4）点击 Equilibrate Recipe，加载模板并完成初始计算。随后展开 Recipe Inputs Table，修改材料用量和条件；修改后再次计算。

模板与过程入口

min 表示水泥按矿物组分定义。模板中的组成仍需与实际原料核对；只有整体 XRF 数据时，应选择相应的 xrf 输入方式。

下方 PROCESS 行用于建立时间过程。本例先完成配方输入和单点结果检查，再设置水化过程。

liqinglq666

2　设置总体条件与材料用量



图 2a Recipe 总体条件及 Cement、SCM 用量。

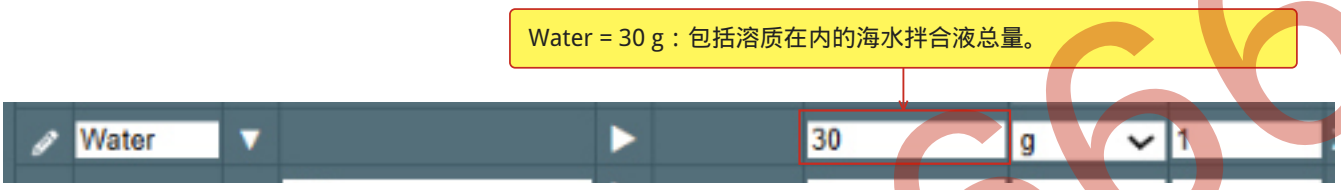


图 2b Water 材料行：本例拌合液总量为 30 g。

（1）展开 Recipe Inputs Table，按 Recipe → Materials → Constituents → Formulae 查看各级输入。

（2）在顶层设置 W/B ratio = 0.30、Temp = 20 °C、Pressure = 1 bar。ReactTime 填写 672 h，即 28 d。

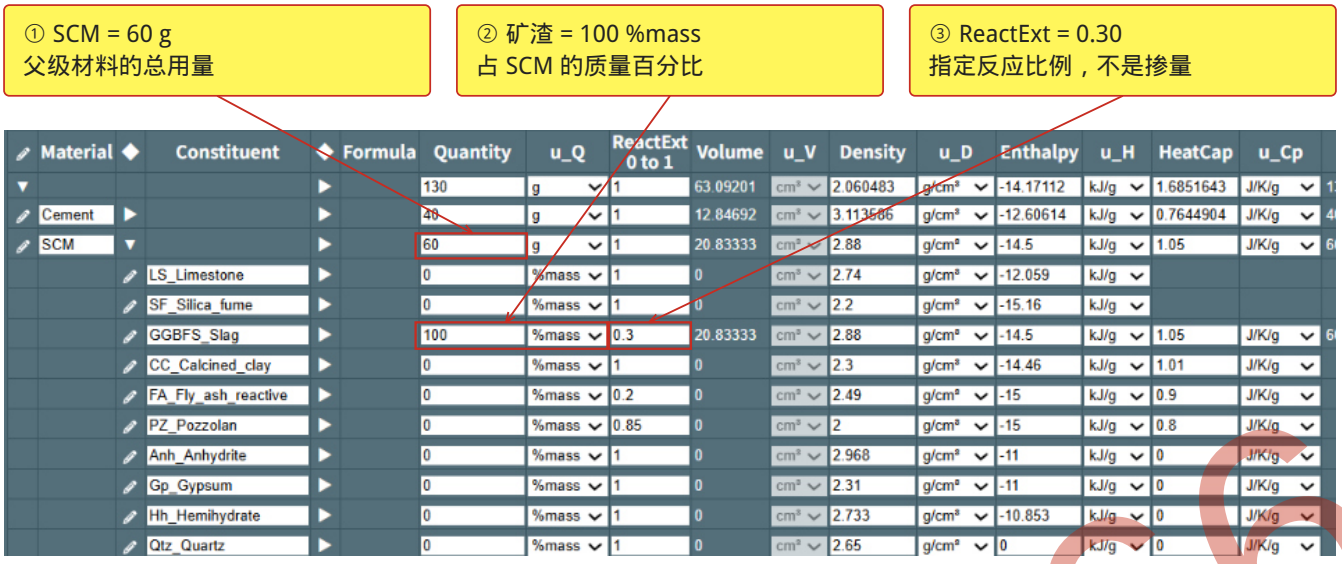
（3）设置 Cement = 40 g、SCM = 60 g，检查 Water = 30 g。本例胶凝材料共 100 g，配方总质量为 130 g。

（4）检查父级和子级的反应程度。单点计算中，ReactTime 与 ReactExtent 分别记录；各组分的反应比例由后者控制。

图 2b 引自本例现有的 Water 输入截图，用于补充图 2a 未显示的材料行。Water = 30 g 表示本例海水拌合液的总量。

liqinglq666

3　设置矿渣比例与反应程度



Material	Constituent	Formula	Quantity	u_Q	ReactExt 0 to 1	Volume	u_V	Density	u_D	Enthalpy	u_H	HeatCap	u_Cp
			130	g	1	63.09201	cm³	2.060483	g/cm³	-14.17112	kJ/g	1.6851643	J/K/g
Cement			40	g	1	12.84692	cm³	3.113586	g/cm³	-12.60614	kJ/g	0.7644904	J/K/g
SCM			60	g	1	20.83333	cm³	2.88	g/cm³	-14.5	kJ/g	1.05	J/K/g
	LS_Limestone		0	%mass	1	0	cm³	2.74	g/cm³	-12.059	kJ/g		
	SF_Silica_fume		0	%mass	1	0	cm³	2.2	g/cm³	-15.16	kJ/g		
	GGBFS_Slag		100	%mass	0.3	20.83333	cm³	2.88	g/cm³	-14.5	kJ/g	1.05	J/K/g
	CC_Calcined_clay		0	%mass	1	0	cm³	2.3	g/cm³	-14.46	kJ/g	1.01	J/K/g
	FA_Fly_ash_reactive		0	%mass	0.2	0	cm³	2.49	g/cm³	-15	kJ/g	0.9	J/K/g
	PZ_Pozzolan		0	%mass	0.85	0	cm³	2	g/cm³	-15	kJ/g	0.8	J/K/g
	Anh_Anhydrite		0	%mass	1	0	cm³	2.968	g/cm³	-11	kJ/g	0	J/K/g
	Gp_Gypsum		0	%mass	1	0	cm³	2.31	g/cm³	-11	kJ/g	0	J/K/g
	Hh_Hemihydrate		0	%mass	1	0	cm³	2.733	g/cm³	-10.853	kJ/g	0	J/K/g
	Qtz_Quartz		0	%mass	1	0	cm³	2.65	g/cm³	0	kJ/g	0	J/K/g

图 3 SCM 用量、矿渣子级比例和矿渣 ReactExtent 分别设置。

（1）SCM 用量为 60 g。展开后，将 GGBFS_Slag 设为 100 %mass，其他 SCM 子级 Quantity 设为 0。

（2）将 GGBFS_Slag 的 ReactExt 设为 0.30。该值用于本例单点平衡，相关父级均为 1，因此有效反应程度为 0.30。

（3）三个输入分别表示：60 g 为 SCM 总用量；100 %mass 表示 SCM 全部由矿渣组成；0.30 表示当前指定的矿渣反应比例。

（4）继续展开 Formulae，查看矿渣化学组成。水泥和矿渣各层的组成读取方法见图 4。

后续 Hydration-5PL 过程会按动力学参数更新各时间点的反应程度，所得龄期结果与本页固定 0.30 的单点结果分别分析。

liqinglq666

输入解析：水泥与矿渣组成

（a）水泥矿物组成

（b）矿渣化学组成



图 4 水泥矿物层级与矿渣 Formulae 层级的对比。

截图	从左至右的主要列
（a）水泥	组分名称、Quantity、u_Q、ReactExtent
（b）矿渣	化学条目、Quantity、u_Q

Cement = 40 g，C3S_Alite = 64.5 %mass，表示该组分占水泥质量的 64.5%，对应 25.8 g。SCM = 60 g 且全部为矿渣时，SiO2 = 32.93 %mass 对应矿渣内 SiO2 为 19.758 g。

矿物比例和化学组成位于不同层级，应分别核对单位及组成总和。矿渣模板还列有 H2S、H2O 等条目，替换 XRF 数据时需逐项处理。

liqinglq666

4　设置海水作为拌合液



图 5 Water / Seawater 输入；离子条目使用 mol，H_2O 使用 g。

（1）展开 Water，将 Seawater 设为 100 %mass，其余水类型设为 0；父级 Water 用量为 30 g。

（2）展开 Seawater → Formulae，检查 Cl、Na、Mg、SO4、Ca、K 等条目。离子用量以 mol 计，H_2O 用量以 g 计。

（3）本例截图中 H_2O = 28.9507 g；Water = 30 g 为包括溶质在内的海水拌合液总量，两者含义不同。

（4）模板注释为 Native seawater（35 g/kgsw）。用于实际海水试验时，按分析结果核对离子组成、浓度单位及液体质量基准。

这一设置对应初始海水拌合。若研究外部海水浸泡，还需另外定义溶液交换或盐侵入等过程。

liqingqq666

5　计算并检查平衡结果

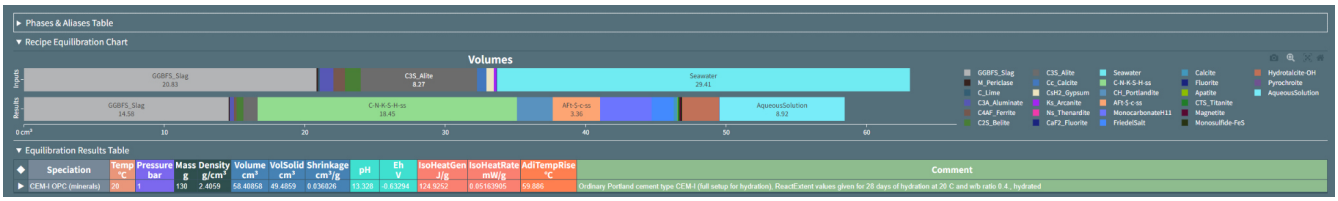


图 6a 配方平衡结果总览。上部为 Inputs / Results 体积对比，下部为结果表入口。

① Mass：配方总质量
本例为 130 g

② pH：溶液酸碱性
本例约为 13.33

Equilibration Results Table

Speciation	Temp °C	Pressure bar	Mass g	Density g/cm³	Volume cm³	VolSolid cm³	Shrinkage cm³/g	pH	Eh V	IsoHeatGen J/g	IsoHeatRate mW/g	AdiTempRise °C
CEM-I OPC (minerals)	20	1	130	2.4059	58.40858	49.4859	0.036026	13.328	-0.63294	124.9252	0.05163905	59.886

图 6b 结果总表局部放大。

（1）输入修改完成后，点击 Equilibrate Recipe。计算结束后检查状态提示，再读取结果。

（2）Recipe Equilibration Chart 中的 Inputs 和 Results 分别显示计算前后的体积组成。矿渣初始体积约为 20.83 cm³，结果中残余矿渣约为 14.58 cm³。

（3）展开 Equilibration Results Table。Equilibrated 为平衡计算部分，包含固相和溶液；Residual 为未反应原料。各部分的质量见图 7。

（4）读取 Mass、Volume、VolSolid、pH 和 IsoHeatGen 等结果，并记录单位。本例总质量为 130 g，pH 约为 13.33。

体积结果与 XRD 质量结果比较前，应先统一比较基准，并明确晶态与无定形部分的处理方式。

图 6a 的 Comment 仍保留模板中的 w/b = 0.4 说明。本例实际输入为 W/B = 0.30，以 Recipe Inputs Table 中的设置为准。

liqinglq666

结果解析：质量分配与残余量

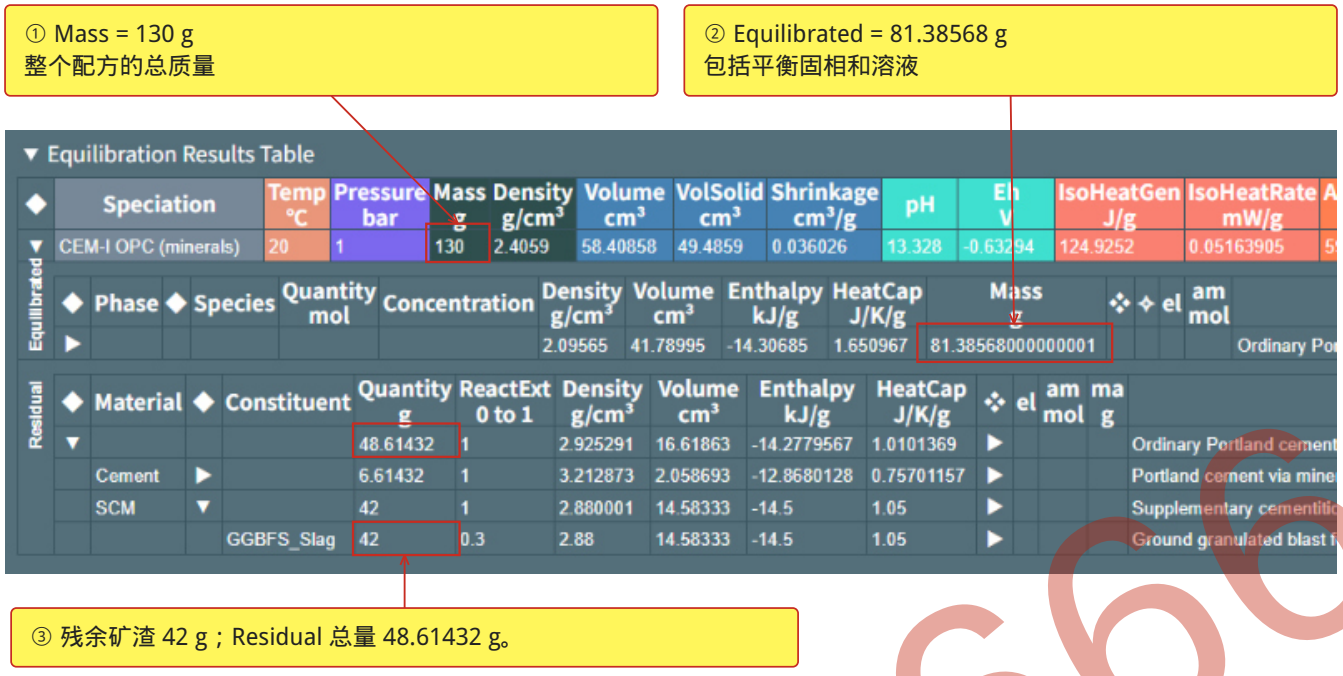


图 7 分别读取配方总质量、Equilibrated 质量和 Residual 质量。

计算结果	读取值
配方总质量	130 g
Equilibrated 总质量	81.38568 g
Residual 总质量	48.61432 g
质量核对	81.38568 + 48.61432 = 130 g
残余量明细	矿渣 42 g；水泥 6.61432 g

Equilibrated 的 81.38568 g 包含平衡固相和溶液。需要分析具体水化相时，继续展开 Phase 和 Species，读取相应的质量或体积。

前页体积对比图中，矿渣从约 20.83 cm³ 降至 14.58 cm³，表示矿渣原料的残余体积变化。绿色生成相由整个参与反应体系形成，其体积增量不能全部归因于矿渣。

liqinglq666

常见名称与结果解释

界面名称	含义	读取时注意
GGBFS_Slag	矿渣原料或残余组分	区分 Inputs 与 Residual
C3S_Alite / C2S_Belite	硅酸三钙 / 硅酸二钙原料	结果中的残余量反映反应进展
CH_Portlandite	氢氧化钙固相	结合原料组成与反应条件分析
C-N-K-S-H-ss	含碱硅酸钙水化物固溶体模型	展开查看具体组分，组成并非固定化学式
AFt / AFm 类	铝酸盐相关水化相类别	分别识别阴离子与固溶体模型
FriedelSalt	氯型 AFm 相	结合氯输入及其他相变化分析
AqueousSolution	孔溶液相	与固体水化产物分开统计

界面使用相别名，ss 表示固溶体。比较不同配方时，在 Phases & Aliases Table 中核对相及组分定义。孔溶液相的体积不等同于实测孔隙率。

本例单点结果的表述

在矿渣有效反应程度为 0.30 的条件下，初始 60 g 矿渣剩余 42 g。体系平衡部分质量为 81.38568 g，残余部分为 48.61432 g，合计 130 g。具体生成相需进一步展开结果表分析。

讨论相变化时，先列出数值、单位和计算条件，再结合输入解释原因。与孔结构或力学性能的关系，需要对应的实验结果支持。

liqingq666

过程选择：Hydration 与动力学模型

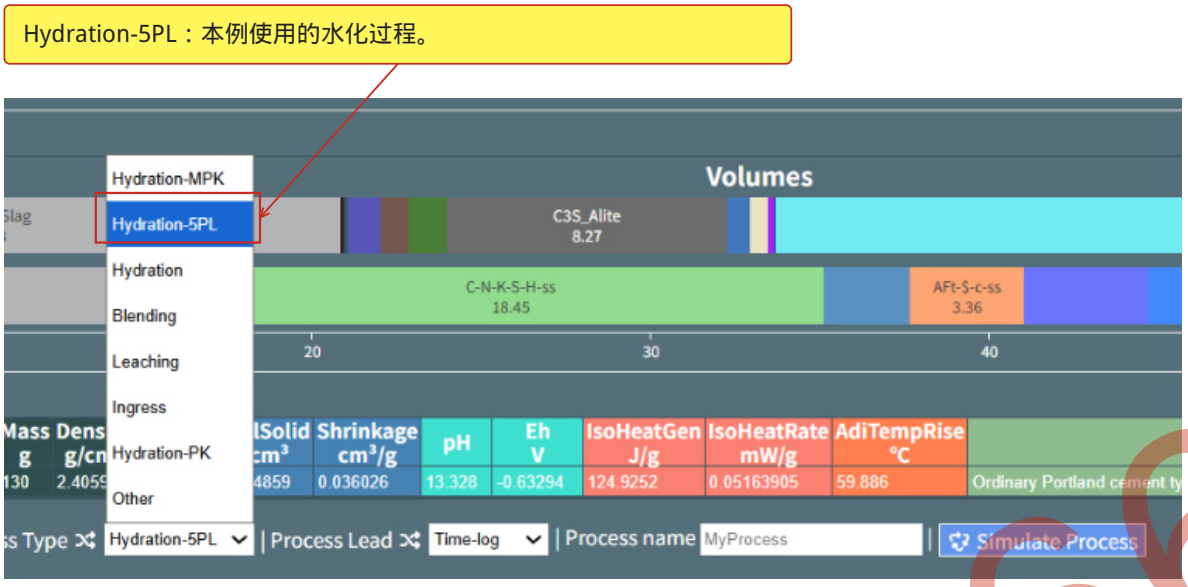


图 8 Process Type 菜单；本例选择 Hydration-5PL。

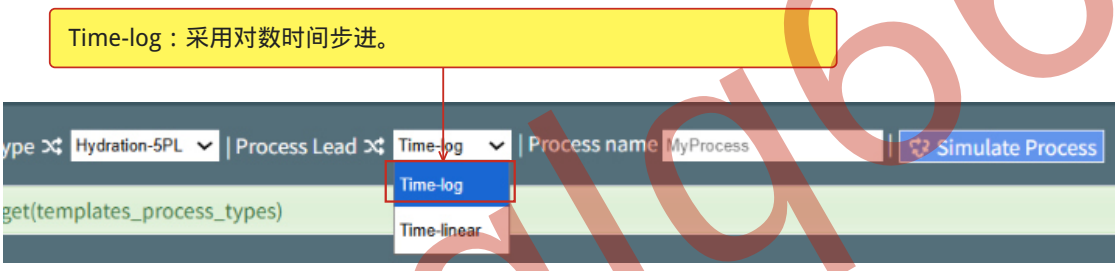


图 9 Process Lead 中选择 Time-log。

过程类型	用途
Hydration-MPK / Hydration-5PL	用于相应 min 配方的时间演化，逐项检查组分模型和参数
Hydration	可按反应程度扫描，扫描点本身不代表实际龄期
Blending	比较混合比例变化
Leaching / Ingress	模拟简化淋滤或外来组分加入，需设置相应环境条件

5PL 为五参数 Logistic 函数，可描述反应程度随时间的变化。CemGEMS 允许在同一过程中对不同组分使用 mP&K 或 4PL/5PL；具体以 Params 中的 Builtin Model 为准。

本例选择 Hydration-5PL。菜单中的 Hydration-PK 为旧模板，新建案例优先采用 Hydration-MPK 或 Hydration-5PL。

liqing1966

6　设置水化过程与时间范围

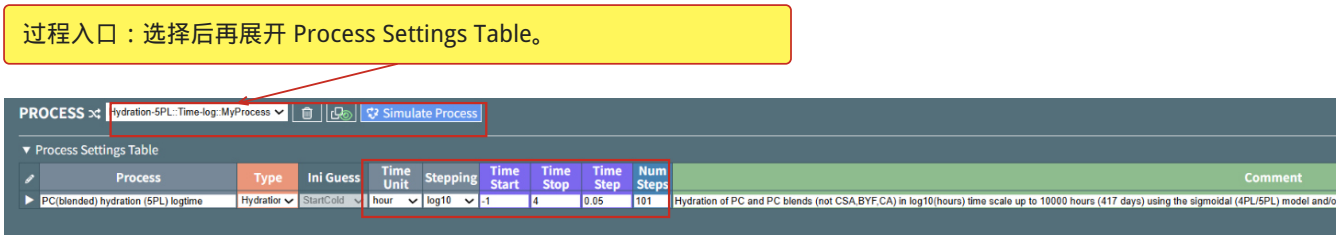


图 10a 过程入口与时间设置栏。



图 10b 时间字段放大：hour、log10、-1、4、0.05、101。

（1）在 PROCESS 行选择或新建 Hydration-5PL，Process Lead 选择 Time-log。截图中的过程名称为 MyProcess，可改为 UG_Hydration_5PL。

（2）展开 Process Settings Table，设置 Time Unit = hour、Stepping = log10、Time Start = -1、Time Stop = 4、Time Step = 0.05、Num Steps = 101。

设置或目标	对应时间
Time Start = -1	10^(-1) = 0.1 h
Time Stop = 4	10^4 = 10,000 h，约 416.7 d
Time Step = 0.05	相邻时间点相差约 1.122 倍
28 d	672 h；log10(672) ≈ 2.827

本例共有 101 个计算点，覆盖 0.1-10,000 h。读取 28 d 结果时，需定位 672 h；若当前网格没有这一点，可按需要调整采样。使用邻近点时应注明实际龄期。

进入过程计算后，各组分反应程度由过程参数更新。前面固定矿渣 ReactExtent = 0.30 的结果，仍作为独立的单点计算示例保留。

liqinglq666

6.1 怎样读取 28 天结果

28 d 对应 672 h。运行过程后，在 Results Data Table 或导出 CSV 中定位时间列，再读取同一行的结果。

本例时间网格没有正好落在 672 h

当前设置为 log10 步进，从 -1 到 4，每步 0.05。672 h 位于下列两个计算点之间；使用这两个点时，应注明实际龄期。

log10 时间设置	实际时间（h）	实际龄期（d）
2.80	630.96	26.29
2.85	707.95	29.50

需要精确的 28 d 结果时，保留原过程并复制一份，重新设置包含 672 h 的时间网格后运行。例如改用 Time-linear，并使线性时间范围以 672 h 为终点；同时核对 Time Unit、Stepping、步长和点数。

运行后再检查导出时间列是否实际包含 672 h。采用 mP&K 的组分对积分步长敏感，修改网格后还需检查计算曲线的稳定性。

在同一时间点记录以下结果

记录内容	读取位置与用途
实际时间与龄期	从时间列读取小时数；龄期 = 小时数 ÷ 24
组分反应程度	切换到 ReactExtents，分别记录矿渣及需要分析的熟料组分
残余矿渣与其他原料	查看对应残余组分的质量，检查原料的反应进展
主要水化相	切换到 Masses-solids，按相名记录质量，注明单位
pH	切换到 Aqueous-pH-pe-Eh-IS，读取同一时间点的 pH

各项结果应对应同一 Recipe、Process 和实际时间。若当前只有邻近计算点，可分别保留其结果；正式记录中不把邻近点直接标为 28 d。

liqinglq666

过程解析：读取 Spans 与 Params

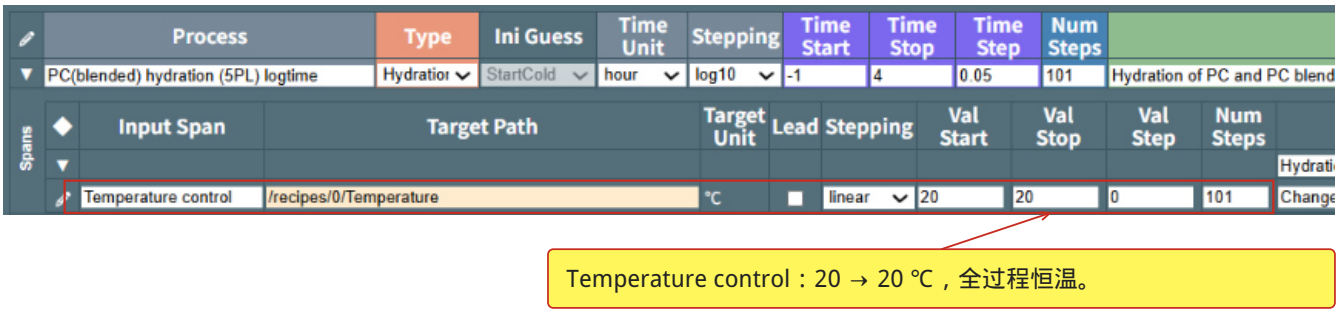


图 11 Temperature control：Val Start 和 Val Stop 均为 20 ℃。



图 12 C3S 与矿渣的目标行；箭头指向矿渣参数的展开入口。

字段	本例读取方式
Spans	控制输入字段的变化；本例 Temperature control 保持 20 ℃
Params	调用内置模型，更新目标组分的 ReactExtent
Builtin Model	C3S 使用 mP&K；C2S、C3A、C4AF、矿渣等使用 5PL
Param Value	点击对应行的小三角展开参数

本例矿渣路径为 /recipes/0/materials/1/constituents/2/ReactExtent。修改或重排组分后，重新核对 Target Path 指向的材料。

用量为零的组分仍可能出现在 Params 中，但不参与本例计算。注释中的 provisional 表示暂定参数，采用时应记录依据。

liqinglab66

参数 1：C3S 的 mP&K 参数

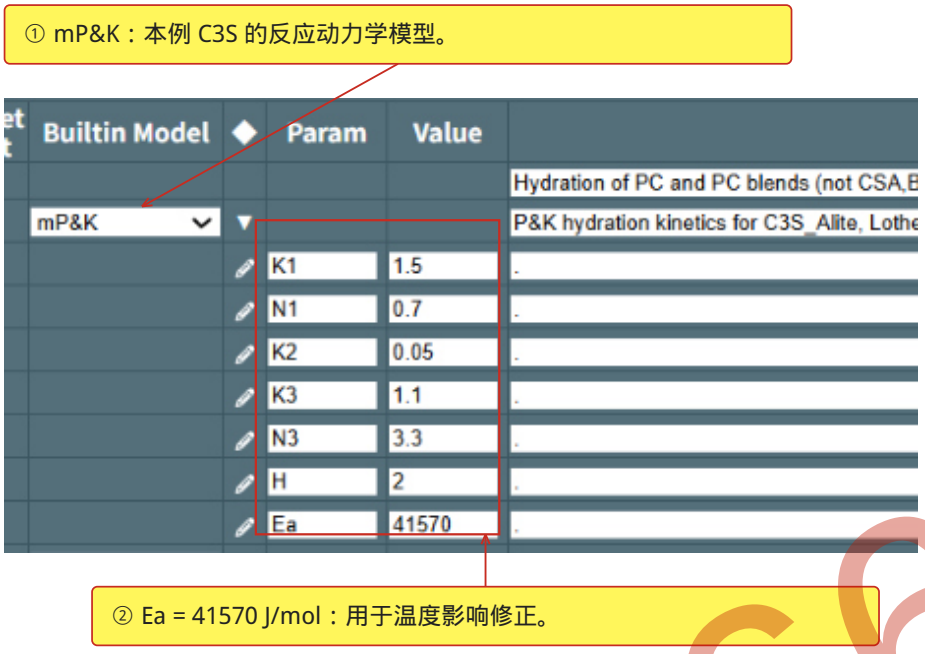


图 13 C3S 参数展开；左侧为参数名，右侧为数值。

参数	本例值	含义
K1 / N1	1.5 / 0.7	成核与生长控制项的速率及形状参数
K2	0.05	扩散控制项的速率参数
K3 / N3	1.1 / 3.3	产物壳层相关控制项的速率及形状参数
H	2	水量影响相关经验参数
Ea	41570 J/mol	用于温度影响修正的活化能

mP&K 通过多个速率控制项计算反应进展，各参数需按模型定义成套使用。K1、K2、K3 的含义不同，不宜脱离公式直接比较数值大小。

界面的过程时间采用 hour，模型参数则遵循各自的单位定义。调整时间网格后，应检查 mP&K 计算曲线的稳定性。

更换水泥时，核对 C3S 含量、原料组成及适用温度。参数调整应有试验或文献依据，并记录旧值、新值及修改原因。

jinglq666

参数 2：矿渣的 4PL / 5PL 参数

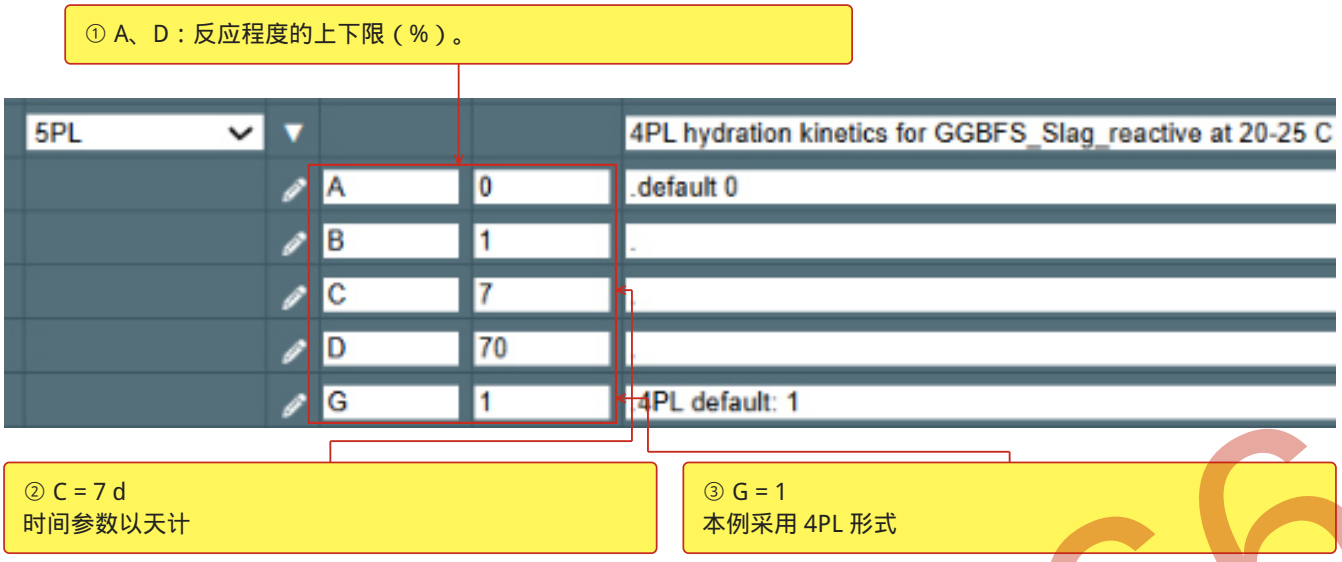


图 14 矿渣参数 A、B、C、D、G；本例 G = 1，对应 4PL 形式。

参数	本例值	含义
A	0	初始反应程度下限（%）
B	1	控制曲线形状与变化速率
C	7	时间尺度参数，单位为 d
D	70	长期反应程度上限（%）
G	1	不对称参数；取 1 时为 4PL

本例各 5PL 组分的 G 均为 1，可用下式理解其反应程度变化：

α(%) = D + (A - D) / [1 + (t / C)^B]

其中 t 以天计，ReactExtent 则采用 0-1 的比例。矿渣参数代入后为 α(%) = 70t / (7 + t)：7 d 时为 35%，28 d 时为 56%，对应 ReactExtent = 0.56。

28 d 对应的 0.56 是按本例参数公式计算的值，软件输出仍需实际核对。该数值不作为已经读取的 672 h 过程结果。

前面单点示例指定的 0.30 与这里的龄期函数取值不同，因此残余矿渣 42 g 仅对应前面的单点条件。

4PL/5PL 为经验函数，不包含温度、湿度或比表面积的自动修正。改变温度时，需另行核对参数适用性。

liqingq666

参数 3：本例数值与调整方法

组分	A（%）	B	C（d）	D（%）	G
C2S	0	0.5	14	50	1
C3A / C4AF	0	1.65	0.7	100	1
M_Periclase	0	1.576	0.013	11.62	1
Cs_Anhydrite	0	1.65	0.7	100	1
GGBFS_Slag	0	1	7	70	1
CC_Calcined_clay	0	1	5	50	1
FA_Fly_ash	0	0.7	85.1	60	1

本表列出本例采用的模板参数。C3S 的 mP&K 参数见图 13。软件按参数名称识别数值，修改时逐项核对 A、B、C、D、G。

本例煅烧黏土、粉煤灰和无水石膏用量为零，对应参数不参与计算。表中数值仅用于说明本例设置。

调整为自己的参数

（1）准备多个龄期的组分反应程度及测试条件，优先采用剩余熟料或 SCM 的定量结果。

（2）可先固定 G = 1 进行 4PL 拟合。数据充足且曲线存在明显不对称时，再将 G 作为拟合参数。检查曲线是否在 0-100% 内，以及长期上限是否合理。

（3）复制 Process 后修改参数，先查看 ReactExtents，再分析相组成和热量。放热曲线吻合后，仍需检查各组分的反应程度。

（4）保留未参与拟合的龄期用于检验，保存原始数据、Recipe、Process 和导出结果。参数变更后重新运行，并记录修改内容。

liqinglq666

7　运行过程并查看物相演化

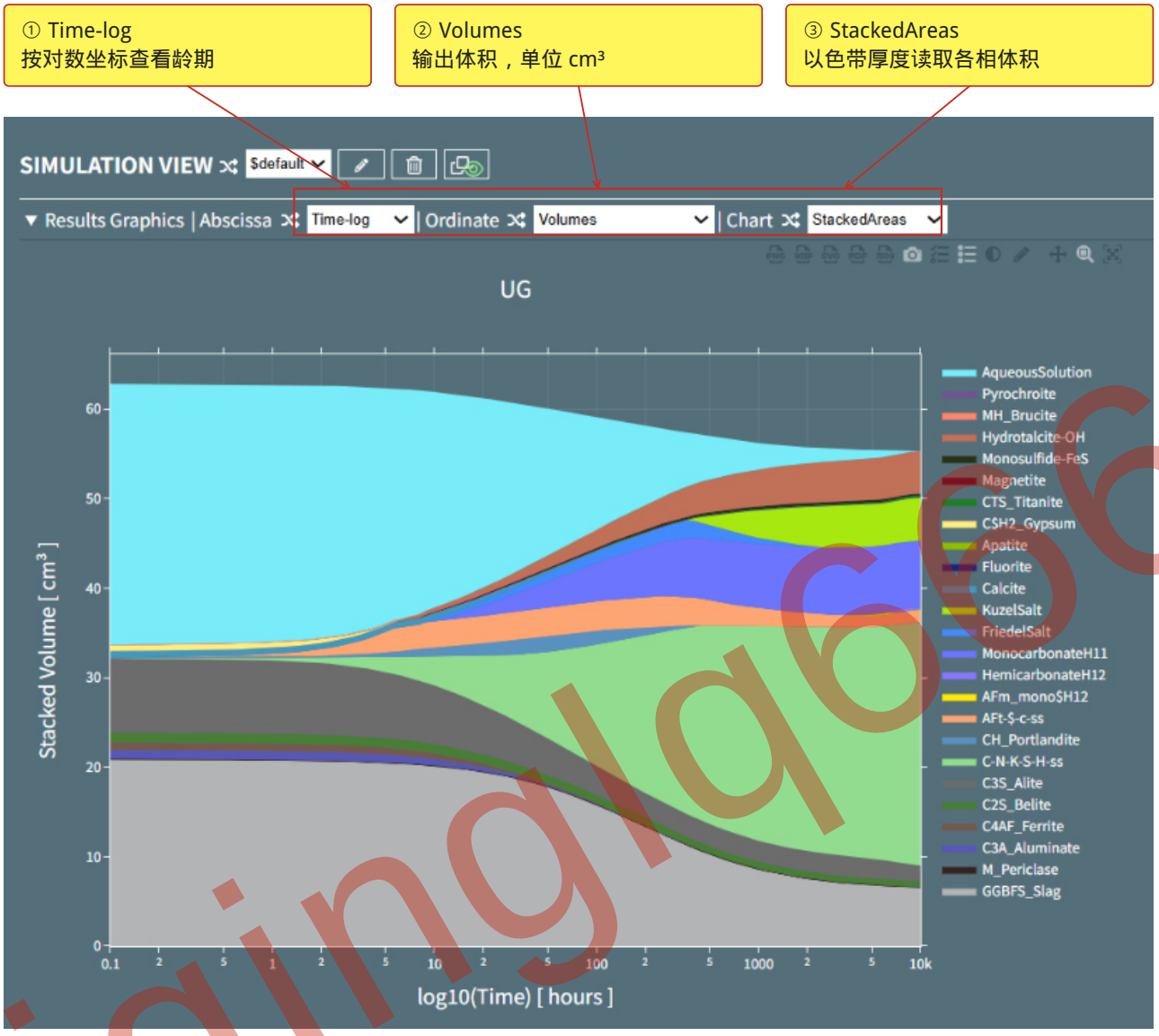


图 15 UG 体系物相体积随时间的变化；横坐标采用对数时间。

（1）点击 Simulate Process 运行计算。完成后，展开 SIMULATION VIEW → Results Graphics。

（2）本例选择 Abscissa = Time-log、Ordinate = Volumes、Chart = StackedAreas。纵轴为堆叠体积，单位为 cm³。

（3）灰色 GGBFS_Slag 为残余矿渣，绿色 C-N-K-S-H-ss 为模型中的水化相别名，青色 AqueousSolution 为孔溶液。结合图例读取各相。

堆叠图中，每条色带的厚度对应该相体积。分析某个相的变化时，应读取色带厚度或数据表数值，而非色带上边界的高度。

liqing666

8 选择横坐标 Abscissa

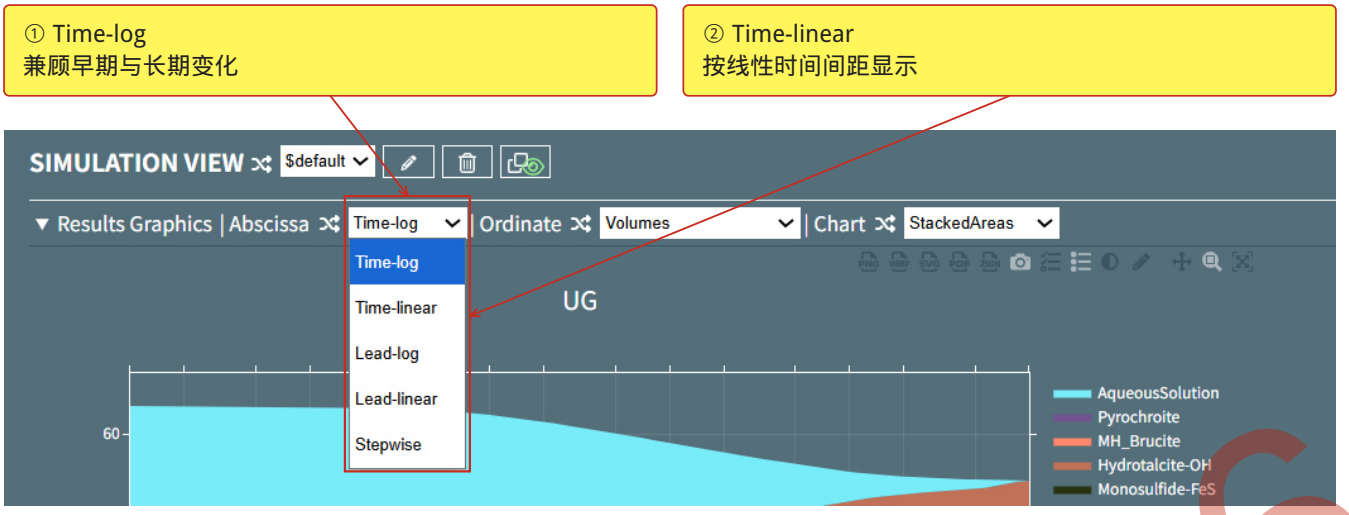


图 16 Abscissa 菜单。

选项	读取方式
Time-log	以对数时间坐标观察早期和长期变化
Time-linear	以线性时间坐标观察实际时间区间
Lead-log / Lead-linear	过程主变量的对数或线性表示，含义随过程定义变化
Stepwise	按过程步序号显示

点击 Abscissa 下拉菜单选择坐标形式。切换后，检查横轴名称、单位和显示范围。

Time-log 图中的 0.1、1、10、100 等刻度表示实际时间值，只是按对数间距排布。Stepwise 表示步序号，应结合时间设置换算龄期。

导出数据后，仍以时间列实际数值为准；本例 CSV 时间列的读取见图 19。

liqingq666

9 选择输出变量 Ordinate

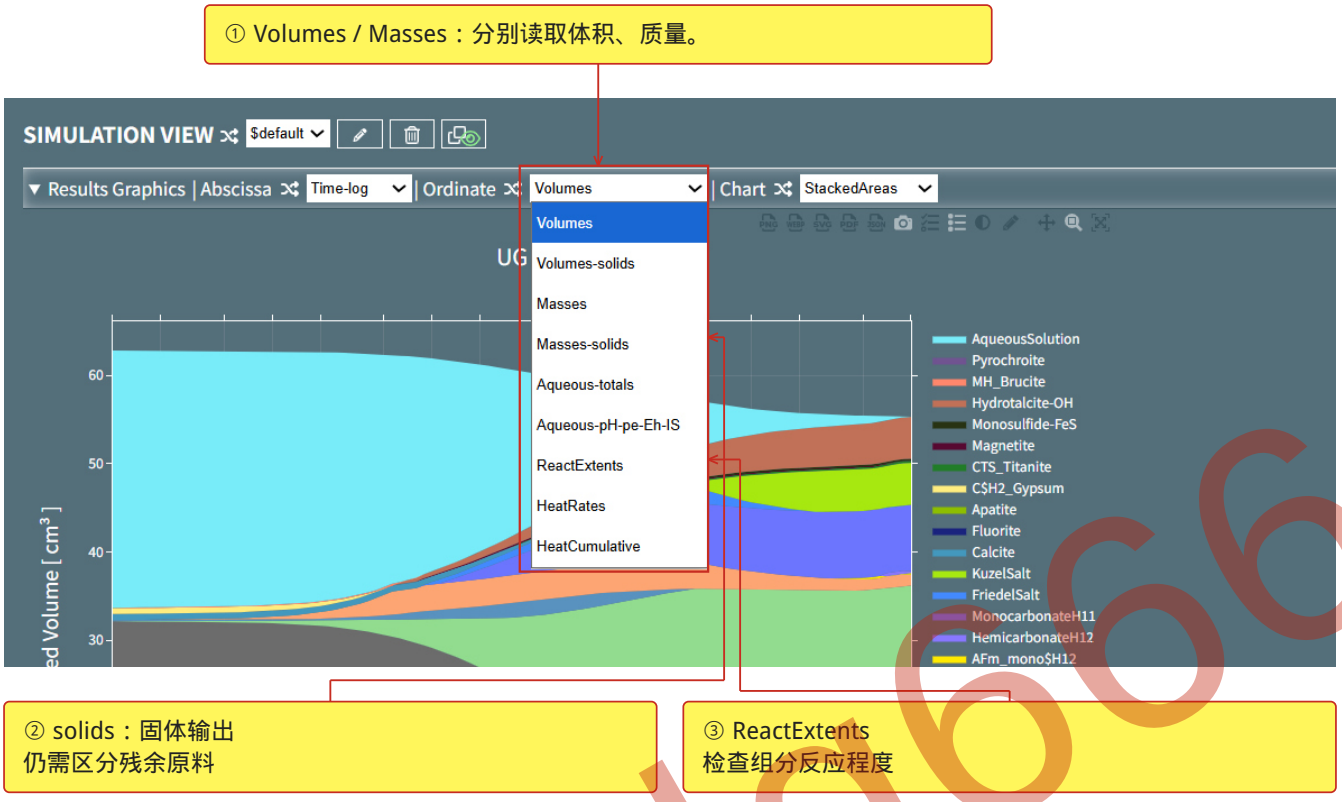


图 17 Ordinate 菜单。

选项	用途
Volumes / Volumes-solids	相体积 / 固体相体积
Masses / Masses-solids	相质量 / 固体相质量
Aqueous-totals	读取溶液元素总量或浓度，按对应单位分析
Aqueous-pH-pe-Eh-IS	读取 pH、pe、Eh 和离子强度
ReactExtents	检查材料或组分的反应程度
HeatRates / HeatCumulative	热流率 / 累积热

比较水化产物时，可选择 Volumes-solids 或 Masses-solids。固体输出中仍可能包含未反应原料，应按列名分别识别。

与量热实验对照前，统一温度、时间起点和热量归一化基准；与 XRD 对照前，明确晶态、无定形及残余原料的统计方式。

liqinglq666

10　选择图形类型 Chart

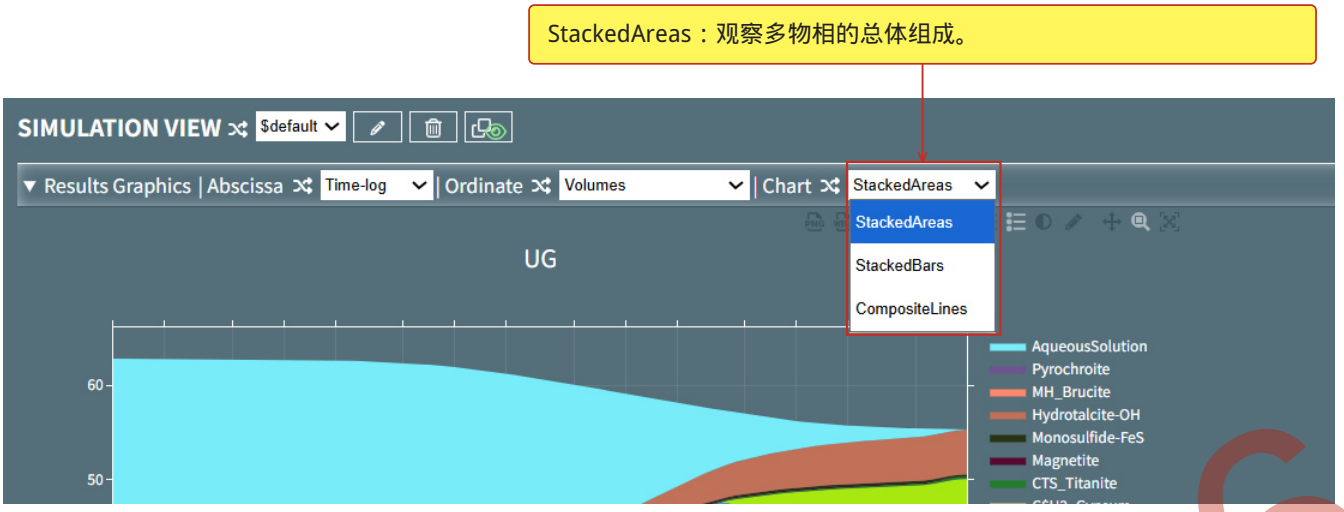


图 18 Chart 菜单。

图形	适用场景
StackedAreas	观察多物相的总体组成及随时间的变化
StackedBars	对照不同计算点的组成
CompositeLines	观察各相独立变化，便于比较生成或消耗趋势

（1）点击 Chart 选择图形。可选类型随 Ordinate 改变，部分组合可能不可用。

（2）导出结果图时，保留横纵轴名称、单位及完整图例。正文讲解菜单可用局部截图，分析结果则尽量保留完整图形。

（3）微量相在堆叠图中可能不易分辨，可先查看数据表，再用 CompositeLines 或单独的数据图分析。

liqinglq666

11　展开数据表并导出 CSV

① 时间列
本例数值按实际小时读取

② Export2csv
导出当前表格显示的数据



log10(Time)	C3BFS_Slag	M_Periclase	C3A_Aluminate	C4AF_Ferrite	C2S_Belite	C3S_Alite	C-N-K-S-H-ss	CH_Portlandite	AFt-$-c-ss	AFm_mono$
0.1	20.8333	0.10039	0.977382	0.835935	1.11855	8.26942	0	0.126677	0	0
0.112202	20.8247	0.098726	0.977174	0.835757	1.10907	8.26942	0.0270889	0.124515	0.0291119	0
0.125892	20.8236	0.09845	0.977131	0.83572	1.10852	8.26934	0.0295507	0.124147	0.0325932	0
0.141254	20.8224	0.0981385	0.977078	0.835675	1.10793	8.26906	0.0324822	0.123836	0.0365658	0
0.158489	20.8211	0.0977903	0.977014	0.83562	1.10732	8.26857	0.0359218	0.123582	0.0410947	0
0.177828	20.8196	0.0974054	0.976937	0.835555	1.10667	8.26786	0.03991	0.123382	0.0462542	0
0.199526	20.8179	0.0969849	0.976845	0.835475	1.10598	8.2669	0.044508	0.123242	0.0521326	0
0.223872	20.816	0.0965315	0.976732	0.835379	1.10525	8.26566	0.0497936	0.123171	0.0588334	0
0.251189	20.8139	0.0960494	0.976596	0.835263	1.10448	8.26409	0.0558608	0.123185	0.0664771	0
0.281838	20.8116	0.0955446	0.976432	0.835122	1.10367	8.26214	0.0628202	0.123303	0.0752037	0
0.316228	20.8089	0.095024	0.976233	0.834952	1.10281	8.25974	0.0708014	0.12355	0.0851761	0
0.354813	20.8059	0.0944959	0.975993	0.834747	1.10191	8.2568	0.0799554	0.123957	0.0965836	0
0.398107	20.8026	0.0939687	0.975703	0.834499	1.10095	8.25323	0.0904574	0.124561	0.109646	0
0.446684	20.7989	0.0934511	0.975353	0.834199	1.09994	8.24891	0.102511	0.125408	0.12462	0
0.501187	20.7947	0.092951	0.974929	0.833837	1.09888	8.24371	0.116353	0.126553	0.141805	0
0.562341	20.79	0.0924752	0.974418	0.833399	1.09776	8.23748	0.132257	0.128107	0.161548	0
0.630957	20.7847	0.0920292	0.9738	0.832871	1.09657	8.23002	0.150542	0.130116	0.184256	0
0.707946	20.7788	0.0916168	0.973053	0.832233	1.09533	8.22111	0.171575	0.132674	0.210405	0
0.794328	20.7721	0.0912404	0.972152	0.831462	1.09401	8.21049	0.195786	0.135897	0.240549	0
0.891251	20.7647	0.0909009	0.971066	0.830533	1.09262	8.19786	0.223669	0.139924	0.275335	0
1	20.7564	0.0905978	0.969754	0.829411	1.09116	8.18286	0.255801	0.144921	0.315522	0
1.12202	20.747	0.0903298	0.968174	0.828059	1.08962	8.16506	0.292846	0.151086	0.361995	0
1.25893	20.7366	0.0900948	0.966269	0.82643	1.088	8.14399	0.335576	0.158651	0.415787	0

图 19 Results Data Table 与 Export2csv；第一列为本例输出的时间数值。

（1）展开 Results Data Table，查看第一列时间、物相列名及当前 Ordinate。

（2）点击 Export2csv。若此前通过图形范围选择筛选了计算点，先检查当前表格的起止范围。

（3）在 Excel 或 Origin 中导入 CSV，检查分隔符、小数点、列名和行数。可按 UG_Hydration5PL_Volumes.csv 命名，便于与其他输出区分。

本例表头为 log10(Time)，但数值从 0.1、0.112202、0.125892 递增，对应实际小时序列。读取这份数据时直接使用时间值，不再做 10^x 转换。

（4）核对完整数据范围是否为 0.1-10,000 h。图形可通过图上工具栏导出，后续分析以 CSV 数值为准。

liqing1666

11.1　导出的 CSV 怎样整理

先保留原始 CSV，再另存整理表。相质量、反应程度和 pH 分别切换 Ordinate 导出，再按实际时间列合并。

导出内容	整理时保留的列	用途
Masses-solids	时间、主要水化相、残余原料及单位	比较物相组成，并记录残余量
ReactExtents	时间、组分名称及反应程度单位	检查各原料的反应进展
Aqueous-pH-pe-Eh-IS	时间、pH；需要时保留其他溶液指标	比较同一条件下的溶液性质

结果汇总表

下表为填写格式，横线处填实际导出值。时间单位统一为 h，龄期按 h ÷ 24 换算；pH 无单位。反应程度若按百分数输出，先除以 100，再填入 0-1 格式的表格。

配方	时间（h）	龄期（d）	矿渣反应程度（0-1）	残余矿渣（g）	pH
UG	___	___	___	___	___

主要物相质量另列

配方	实际龄期（d）	物相名称	质量（g）	类别
UG	___	CH_Portlandite	___	水化相
UG	___	C-N-K-S-H-ss	___	水化相
UG	___	GGBFS_Slag	___	残余矿渣

比较水化产物时，读取主要水化相的质量；检查反应进展时，将残余原料量与对应组分的反应程度一起看。Masses-solids 中的残余原料需与生成的水化相分别统计。

合并前确认 Recipe、Process、时间范围和单位一致。没有输出的列先注明“未输出”，核对原因后再处理；不要直接按零填入。

liqinglq666

12　保存输入并复核模型

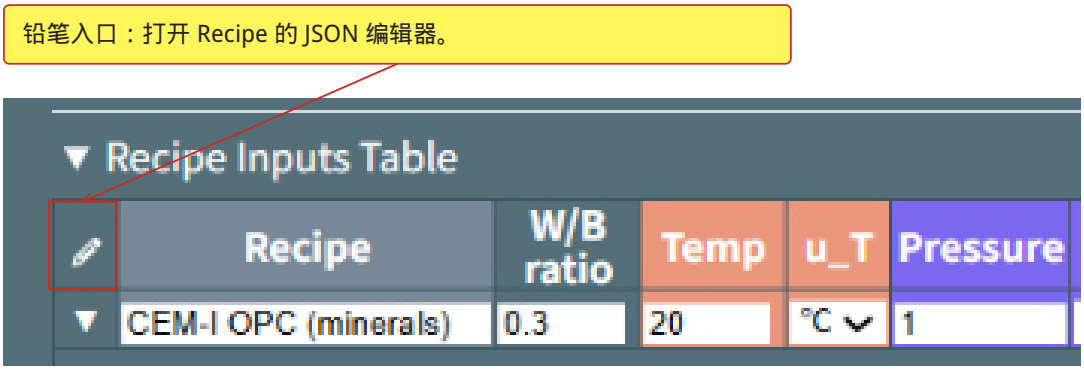


图 20 Recipe Inputs Table 左侧铅笔入口，用于打开配方 JSON 编辑器。

需要备份配方定义时，点击图 20 的铅笔入口，打开 JSON 编辑器，切换到 Text，复制内容并另存为 .json。仅备份时保留原内容；确认修改前先检查字段和结构。

Recipe 与 Process 分别记录。配方 JSON 不包含全部过程设置，时间网格和动力学参数应另行保存，或通过过程对应的编辑入口备份。

复核项目	检查内容
用量与单位	胶凝材料 100 g，海水拌合液 30 g；区分父级 g 与子级 %mass
原料组成	核对水泥、矿渣与海水输入，标明沿用的模板数据
反应程度	检查父级与子级 ReactExt、过程模型及参数
目标龄期	28 d 对应 672 h；记录实际读取的计算点
结果分类	区分平衡固相、溶液和残余原料；注明质量或体积基准
数据导出	核对时间列、单位、行数及筛选范围

建议将原料数据、输入定义、过程参数和 CSV 放在同一案例文件夹中。修改配比或参数后，注明修改日期与对应文件。

liqingq666

更换配比与设置对照

更换材料或配比时，依次检查模板类型、材料用量、化学组成、反应程度及过程参数，再计算并导出结果。各组采用相同的比较基准。

A 矿渣替代比例

复制 UG 配方，建立 Cement/SCM = 60/40、40/60、20/80 g 三组，SCM 内矿渣均为 100%。固定胶凝材料 100 g、W/B = 0.30、拌合液、温度、压力和相约束。

可先指定相同反应程度比较组成影响。若按实际龄期比较，还需检查不同配比的动力学参数是否适用。

B 淡水与海水拌合

复制同一配方，一组采用相应淡水子级，另一组采用 Seawater。检查液体用量、组成及质量基准，在其余条件一致时比较相组成、pH 和溶液指标。

C 矿渣反应程度敏感性

固定 UG 配比和相关父级设置，分别将矿渣有效反应程度设为 0.20、0.30、0.40，进行单点平衡计算。残余矿渣应分别为 48、42、36 g，可用作基础检查。三个取值为反应程度假设。

记录项目	各组统一要求
相组成	分别记录固体相质量与体积
反应进展	保留有效反应程度及残余原料量
溶液指标	注明浓度单位、pH 和离子强度
输出文件	各组使用独立名称，保存输入、参数和 CSV

以上为对照设置方法，尚未给出相应计算结果。相组成可结合 XRD/TGA 检查，水化过程可结合量热结果核对；孔结构和力学性能另作实验关联。

liqingqq666

模拟记录与结果复核

每次计算记录输入条件、修改内容和输出文件，便于追溯同一配方的不同版本。

记录项目	填写内容
任务标识	日期：_____ Recipe：_____ Process：_____
研究变量	调整项目：_____ 固定条件：_____
输入依据	原料组成：_____ 反应程度或参数：_____
计算条件	温度：_____ 压力：_____ W/B：_____ 目标龄期：_____ 实际计算点：_____
结果检查	总质量：_____ 残余量：_____ 主要相：_____
保存与变更	CSV：_____ 输入备份：_____ 修改原因：_____

运行后的检查顺序

先检查计算状态、总质量和残余量，再读取主要相与溶液指标。发现输入、单位或组分路径有误时，修改后重新计算。

各组条件一致后再作对照。分析中注明结果来自单点平衡还是时间过程，以及采用的龄期、单位和归一化方式。

liqinglq666

附录：常见问题与处理

问题	处理方法
输入改了，图没有更新	先重新执行 Equilibrate Recipe，再运行 Simulate Process；确认当前选择的 Recipe 和 Process。
找不到表格参数	切换到 expert 视图，展开各层小三角，必要时横向滚动。
找不到 28 d 对应结果	定位 672 h，并检查当前时间网格是否包含该点。使用邻近点时标明实际龄期。
物相体积与 XRD 结果不同	核对质量和体积基准；可查看 Masses-solids，并说明晶态、无定形和残余原料的统计方式。
计算曲线与实验不符	检查原料组成、反应程度、动力学参数、温度及实验归一化基准。
导出时间列看起来异常	检查实际数值。本例虽然表头为 log10(Time)，数值仍按实际小时读取。
过程名为 5PL，C3S 却显示 mP&K	按各行 Builtin Model 读取；同一过程可以对不同组分采用不同模型。
单点与过程的残余矿渣不同	核对反应程度。本例单点指定为 0.30，过程则按参数随时间更新。

liqinglq666